Apuntes-Sistemas-de-produccion-y...

Jatxi_

Inteligencia Artificial

3º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Accede al documento original

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Sistemas de producción: hechos, reglas y razonamiento

Seis criterios de resolución de conflictos, encadenamiento hacia delante y hacia atrás, con ejemplos completos. Basado en **4.2026-Reglas-v8-agp.pdf**. Los ejemplos adicionales se identifican como ejemplos didácticos.

El punto de partida

Un sistema de producción representa conocimiento mediante reglas: **si se cumplen unas condiciones, realiza unas acciones**. Para resolver un ejercicio necesitas distinguir qué sabe el sistema, qué puede hacer y cómo decide qué hacer primero.

Elemento	Qué significa	Ejemplo
Base de hechos (BH)	Lo que se sabe en el estado actual. También se llama memoria de trabajo (MT).	(Animal Tucky)
Base de reglas (BR)	Reglas disponibles para razonar o modificar la BH.	Si H → Añadir A
Motor de inferencia (MI)	Comprueba condiciones, selecciona una aplicación y ejecuta sus acciones.	Encuentra H y añade A
Estrategia de control (EC)	Criterios para decidir entre varias aplicaciones posibles.	Preferir menor subíndice
Meta	Hecho o estado que se quiere obtener.	Conseguir M

Una regla por dentro

```
R1: Si (Animal $x) ∧ (Ladra $x)
Entonces Añadir (Perro $x)
```

El **antecedente** son las condiciones situadas después de “Si”. El **consecuente** contiene las acciones situadas después de “Entonces”. Aquí la acción añade un hecho, pero también puede borrarlo.

Si la BH contiene **(Animal Tucky)** y **(Ladra Tucky)**, la regla se aplica con **$x = Tucky** y añade **(Perro Tucky)**. No puede añadirse esa conclusión antes de comprobar las dos condiciones.

Dos decisiones distintas: el encadenamiento indica desde dónde buscas la solución; los criterios de control indican qué aplicación eliges cuando hay varias candidatas.

Referencia del tema: arquitectura y reglas, diapositivas 5-11; hechos y sintaxis, 13-26.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Cómo leer condiciones y variables

Constantes, variables y posiciones

Una **constante** es un valor concreto: Tucky, Pepe, 8, Rojo. Una **variable**, escrita con $, permite que una regla funcione para distintos valores. En la BH se guardan hechos concretos; las variables aparecen en los patrones de las reglas.

```
BH: (Edad Ana 8), (Edad Luis 12)
Patrón de la regla: (Edad $persona $edad)
```

Al compararlo con el primer hecho, **$persona = Ana** y **$edad = 8**. Con el segundo, los valores son Luis y 12. Esta comparación se llama **equiparación**. Deben coincidir las constantes, el número de posiciones y su orden.

Una misma variable conserva el mismo valor

```
Si (Paciente $p) ∧ (Fiebre $p)
Entonces Añadir (Revisar $p)
```

Si $p vale Ana en la primera condición, también debe valer Ana en la segunda. No puedes usar (Paciente Ana) junto con (Fiebre Luis) para aplicar esta regla. Dos variables distintas sí pueden tener el mismo valor, salvo que una condición exija que sean diferentes.

Instanciación: una aplicación concreta

```
R1: (Animal $x) → Añadir (Ser-vivo $x)
BH: (Animal Tucky), (Animal Piolín)
```

Hay dos instanciaciones: **(R1, $x = Tucky)** y **(R1, $x = Piolín)**. La regla es una, pero puede ejecutarse para dos individuos. En un ejercicio con variables, escribe todas las instanciaciones posibles, no solo el nombre R1.

Notación	Lectura	Comprobación
H ∧ I; también H, I	H y además I	Se requieren las dos condiciones.
¬I; también ~I	No I	Depende de mundo cerrado o abierto.
$edad < 10	Edad inferior a 10	La variable debe tener un valor.
Añadir (A)	Incorporar el hecho A	A pasa a estar en la BH.
Borrar (A)	Eliminar el hecho A	A deja de estar en la BH.

Error frecuente: una variable del consecuente debe tener un valor obtenido del antecedente. Además, mencionar un bebé y una madre por separado no demuestra que sean parientes: hace falta un hecho como (Madre-de $m $b).

Referencia: diapositivas 19-26 y 37-40.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

De las condiciones al conjunto conflicto

Un ciclo del motor de inferencia

Fase	Pregunta que responde
1. Restricción	¿Qué hechos y reglas son relevantes para este problema?
2. Equiparación	¿Qué instanciaciones cumplen todas sus condiciones ahora?
3. Resolución del conflicto	¿Cuál de las candidatas se ejecutará?
4. Ejecución	¿Qué hechos se añaden o borran?

El **conjunto conflicto (CC)** reúne las instanciaciones candidatas del ciclo. En muchas tablas del PDF se incluyen primero todas las que satisfacen sus condiciones y después se señalan las descartadas por refracción. Conviene separar ambas columnas para no confundir “cumple las condiciones” con “puede volver a ejecutarse”.

Ejemplo: dos candidatas no son una contradicción

```
R1: H → Añadir A
R2: H ∧ I → Añadir E
BH = {C, H, I}
```

R1 cumple su condición H. R2 cumple H e I. Por tanto, **CC = {R1, R2}**. “Conflicto” significa que hay que elegir entre candidatas; A y E no tienen por qué ser incompatibles.

Cuatro desenlaces que debes distinguir

Desenlace	Qué ocurre	Ejemplo
Meta alcanzada	El estado deseado se obtiene; se detiene si esa es la condición de parada.	M aparece en la BH.
Sin candidatas	Ninguna regla puede ejecutarse. No necesariamente se resolvió el problema.	CC vacío, pero falta M.
Empate sin resolver	Quedan varias candidatas y el criterio no permite elegir.	Solo refracción; ambas son nuevas.
Bucle	Se repiten estados o decisiones sin alcanzar la meta.	H → A se elige una y otra vez.

No añadas criterios por tu cuenta. Si solo se da prioridad, no presupongas refracción. Si queda un empate, no escojas al azar salvo que el ejercicio lo permita. Añadir un hecho que ya existe no hace que el antecedente deje de cumplirse.

Referencia: fases, diapositivas 36-42 y 50; bloqueo, 54; bucle, 55.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Criterios 1 y 2: orden y prioridad

1. Orden lineal explícito

Las reglas se revisan siguiendo una lista fijada. Se escoge la primera que tenga una instanciación elegible. El orden puede ser distinto del número de cada regla.

```
Orden de revisión: R4, R2, R1, R3
CC = {R1, R2, R3}
Elección: R2
```

R4 no es candidata. La siguiente en la lista es R2, y sí lo es. Por eso gana aunque R1 tenga un número menor. Si la elegida tiene varias instanciaciones, todavía puede hacer falta un criterio que decida entre ellas.

2. Mayor prioridad asignada

Se elige una instanciación de la regla con prioridad más alta. La prioridad puede darse con números, una relación como R3 > R1 o una instrucción sobre los subíndices.

Instrucción	CC	Elección
Menor subíndice primero	{R2, R5, R6}	R2, porque 2 < 5 < 6.
Mayor subíndice primero	{R2, R5, R6}	R6, porque 6 > 5 > 2.
R5 tiene mayor prioridad que R2	{R2, R5}	R5, aunque su número sea mayor.

Ejemplo de prioridad sin refracción

```
R1: H → Añadir A
R2: H ∧ I → Añadir E
BH inicial = {H, I}; criterio: menor subíndice
```

Primero gana R1 y se añade A. Después H sigue en la BH y R1 sigue siendo aplicable. Como no se ha indicado refracción, R1 vuelve a ganar: **R1, R1, R1...**. La BH deja de crecer, pero el criterio continúa escogiendo la misma regla.

En encadenamiento hacia atrás: la prioridad ordena las reglas que podrían producir la submeta actual. No obliga a ejecutar una regla cuyo antecedente todavía no se ha demostrado.

Referencia: diapositivas 42-43.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Criterio 3: especificidad o generalidad

Una regla es **más específica** que otra si exige sus condiciones y añade algún requisito. Se aplica a un grupo más reducido de situaciones. El criterio puede pedir preferir la más específica o la más general.

```
R1: (Paciente $x) ∧ (Fiebre $x) → Añadir (Revisar $x)
R2: (Paciente $x) ∧ (Fiebre $x) ∧ (Tos $x)
→ Añadir (Revisar-respiración $x)
```

R2 conserva las condiciones de R1 y añade Tos. Si Ana es paciente, tiene fiebre y tos, ambas son aplicables. **Preferir la más específica elige R2; preferir la más general elige R1.**

Ejemplo con letras

```
R1: H → A
R2: H ∧ I → E
BH = {H, I}
```

R2 es más específica porque necesita H y además I. Con solo ese criterio gana R2.

Más condiciones no siempre significa más específica

```
R3: H ∧ I → E
R4: E ∧ C → K
```

R3 y R4 tratan condiciones distintas. Ninguna incluye los requisitos de la otra. Por tanto, **la definición de especificidad del PDF no establece una preferencia entre ellas**. Si el enunciado dice expresamente “más condiciones en el antecedente”, entonces sí cuentas: en este ejemplo empatan con dos cada una.

Criterio del enunciado	Qué haces
Regla más específica	Compruebas que una contiene las condiciones de otra más alguna adicional.
Mayor número de condiciones	Cuentas los requisitos; es la instrucción explícita del problema.
Si empatan, menor subíndice	Tras la comparación principal, eliges el número menor entre las empatadas.

Puede repetirse una regla. Si la regla más específica sigue siendo aplicable después de ejecutarse y no hay refracción, este criterio no impide volver a seleccionarla. Especificidad y refracción cumplen funciones diferentes.

Referencia: definición de especificidad, diapositiva 43; criterio de contar condiciones, apartado 2 de la 56.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Criterio 4: edad de los hechos

Este criterio prefiere instanciaciones sustentadas por hechos **añadidos o modificados más recientemente**. Cada hecho puede llevar una marca temporal, llamada **time-tag**. El contador mide ciclos o acciones, según el enunciado.

```
Edad = contador actual − time-tag
```

Ejemplo sencillo: dos aplicaciones de la misma regla

```
R1: (Aviso $persona) → Añadir (Atender $persona)
Contador actual = 10
BH: (Aviso Ana), etiqueta 8; (Aviso Luis), etiqueta 3
```

Instanciación	Time-tag	Edad	Conclusión
R1, $persona = Ana	8	10 − 8 = 2	Es la más reciente.
R1, $persona = Luis	3	10 − 3 = 7	Es más antigua.

Si se prefieren hechos recientes, se atiende primero a **Ana**. No gana quien tiene “más edad”: gana el hecho de edad menor, porque se incorporó después.

Cuando cada instanciación usa varios hechos

Hay que seguir el método de comparación que dé el ejercicio. En el ejemplo de la diapositiva 45 se comparan los hechos más jóvenes; si ambos candidatos comparten el más reciente, se examina el siguiente que deshace el empate.

Candidata	Etiquetas de sus hechos, de reciente a antiguo
Aplicación 1	98, 92
Aplicación 2	98, 94, 92

Ambas utilizan un hecho de etiqueta 98. En el siguiente paso, 94 es más reciente que 92, así que gana la aplicación 2 según esa comparación. No se suman ni promedian las edades salvo que el enunciado lo establezca.

Actualizar el contador no vuelve recientes a todos los hechos. Su etiqueta se conserva mientras no se creen o modifiquen de nuevo. Si dos hechos se añaden en un mismo ciclo y el contador mide ciclos, pueden tener la misma etiqueta.

Referencia: diapositivas 44-45.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Criterio 5: principio de refracción

La refracción evita ejecutar otra vez **la misma instanciación** mientras persiste la misma oportunidad de aplicación. No prohíbe usar una regla para siempre y no elimina todas las formas de bucle.

Ejemplo: impedir repetir sin aportar nada

```
R1: H → Añadir A
R2: A → Añadir M
BH inicial = {H}
```

R1 añade A. En el ciclo siguiente, R1 sigue cumpliendo H y R2 ya cumple A. La refracción descarta la aplicación ya ejecutada de R1; queda R2, que añade M. Orden: **R1 → R2**.

Otra persona significa otra instanciación

```
R3: (Animal $x) → Añadir (Ser-vivo $x)
BH: (Animal Tucky), (Animal Piolín)
```

Ejecutar R3 para Tucky no impide ejecutarla para Piolín. Cambian los hechos y la sustitución de $x. Tampoco son la misma instanciación aplicaciones que proceden de reglas diferentes.

No decide entre candidatas nuevas

```
R1: H → A; R2: H ∧ I → E; BH = {H, I}
```

Al principio ninguna se ejecutó. La refracción no descarta ninguna y no indica cuál elegir. Con **solo** ese criterio, el PDF considera que hay bloqueo. Hace falta una prioridad u otro criterio autorizado.

Puede permitirse una reactivación

```
R1: H ∧ I → Borrar I
R2: H ∧ ¬I → Añadir I
```

Con mundo cerrado y BH = {H,I}, se ejecuta R1; después R2; después R1. R1 desapareció del CC durante el ciclo sin I y reapareció al añadirlo de nuevo. **La diapositiva 46 considera esa reaparición una nueva oportunidad de ejecución.** Por eso la 55 muestra un bucle aunque se use refracción.

Otro caso: una regla cambia coste 70 a 71. La aplicación siguiente usa coste 71, no coste 70: es distinta y la refracción no basta para impedir el nuevo incremento.

Referencia: diapositivas 46-49 y 54-55.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Criterio 6 y combinación de criterios

6. Arbitrariedad

Si se autoriza una elección arbitraria, se puede escoger cualquiera de las instanciaciones que sigan siendo elegibles. No hay una preferencia fundada en sus números, edades o condiciones.

```
CC = {(R1, $x = Ana), (R1, $x = Luis)}
Criterio: elección arbitraria
```

Se puede escoger Ana o Luis. La solución debe señalar la elección hecha; otro recorrido puede ser válido. **No añadas arbitrariedad para resolver un empate si el ejercicio solo permite otro criterio.** La diapositiva 54 bloquea precisamente un empate no resuelto por refracción.

Una estrategia suele combinar varios criterios

Ejemplo de estrategia bien definida: **1) excluir instanciaciones repetidas por refracción; 2) preferir más condiciones; 3) ante empate, menor subíndice.** Cada criterio reduce las candidatas que dejó el anterior.

Paso	Candidatas	Decisión
CC por condiciones	R1: 3 condiciones; R2: 2; R3: 2	Las tres cumplen sus antecedentes.
Refracción	R1 ya se ejecutó; R2 y R3 son nuevas	Se descarta R1.
Más condiciones	R2 y R3 tienen dos cada una	Persiste un empate.
Menor subíndice	R2 y R3	Se escoge R2.

Cómo leer “seguido de”

Respeta el orden del enunciado. Un criterio secundario suele deshacer los empates del principal. La refracción también se describe como una restricción de elegibilidad: no puedes ejecutar una aplicación que ella prohíbe.

Si el enunciado combina prioridad con refracción, ordena las candidatas por prioridad y permite ejecutar únicamente una no repetida. Si se describe explícitamente otro procedimiento (por ejemplo, filtrar un grupo máximo antes de aplicar el resto), sigue esa descripción. **Escribe qué candidatas se descartan en cada paso**: así no ocultas una interpretación.

Un empate, una repetición y una falta de condiciones son problemas distintos: especificidad o prioridad pueden resolver el primero; refracción aborda repeticiones; ninguna crea un hecho que falta.

Referencia: estrategias de la diapositiva 42 y ejemplos 43, 54 y 56.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Encadenamiento hacia delante

También llamado **dirigido por el antecedente**. Empiezas por los hechos disponibles y preguntas: “¿Qué reglas tienen sus condiciones satisfechas?”. Tras ejecutar una, vuelves a comprobarlas con la BH actualizada.

Ejemplo completo

```
R1: H → Añadir A
R2: I → Añadir E
R3: A ∧ E → Añadir M
BH inicial = {H, I}; meta = M
Control: refracción y después menor subíndice
```

Ciclo	BH al comenzar	CC por condiciones	Tras refracción	Ejecutar
1	{H,I}	R1, R2	R1, R2	R1: añade A
2	{H,I,A}	R1, R2	R2	R2: añade E
3	{H,I,A,E}	R1, R2, R3	R3	R3: añade M

Ciclo 1: R1 y R2 son nuevas. Se elige R1 por menor subíndice. R3 todavía no puede ejecutarse: faltan A y E al comenzar el ciclo.

Ciclo 2: R1 ya se ejecutó y se descarta. R2 añade E. Ahora están A y E, pero R3 se seleccionará al revisar la nueva BH en el siguiente ciclo.

Ciclo 3: R3 añade M. Hemos alcanzado la meta y detenemos el proceso. La BH final es **{H,I,A,E,M}**. El orden es **R1 → R2 → R3**.

Lo que puede y lo que no puede guiar la elección

No escojas una regla solo porque parezca acercarte más a M: hay que obedecer el control indicado. Si se pide menor subíndice, puede ganar una regla que produzca un hecho innecesario para la solución final.

Tampoco continúes automáticamente tras alcanzar M. Si el objetivo del ejercicio es obtener M, se detiene ahí. Si pide ejecutar hasta agotar reglas elegibles, esa es otra condición de parada y el recorrido puede continuar.

El encadenamiento hacia delante determina la **dirección**. Refracción y prioridad determinan la **selección**. No son nombres distintos para el mismo proceso.

Referencia: diapositivas 8-11 y 52.

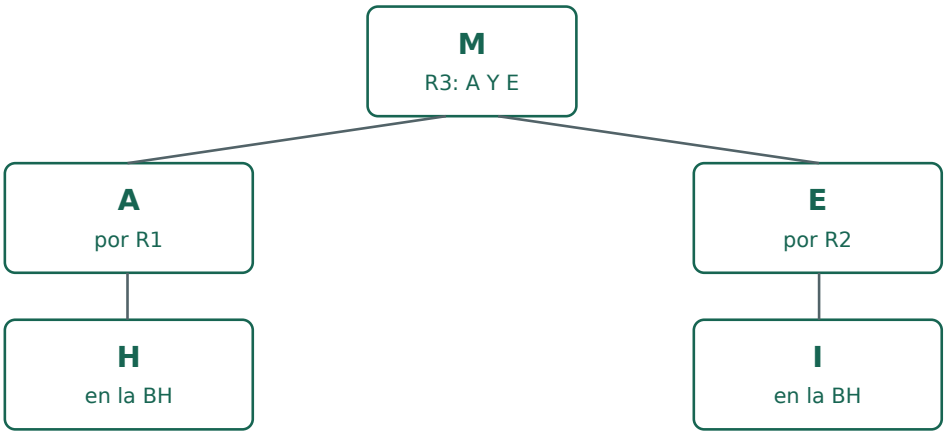
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Encadenamiento hacia atrás

También llamado **dirigido por el consecuente**. Empiezas por la meta: "¿Qué regla puede producirla?". Sus antecedentes se convierten en **submetas**, es decir, hechos que necesitas demostrar antes.

Las mismas reglas; otra dirección de búsqueda

```
R1: H → A; R2: I → E; R3: A ∧ E → M
BH inicial = {H, I}; meta = M
```



1. M no está en la BH. R3 puede producir M, así que necesitas A y E. No ejecutes todavía R3.

2. A no está. R1 produce A si H es cierta. H está en la BH: se puede ejecutar R1 y obtener A.

3. E no está. R2 produce E si I es cierta. I está en la BH: se puede ejecutar R2 y obtener E.

4. Ya están A y E. Ahora se ejecuta R3 y se añade M.

Orden de búsqueda de reglas	Orden real de ejecución
R3 → R1 → R2	R1 → R2 → R3

Se consultó R3 primero porque produce la meta, pero se ejecutó al final porque necesitaba obtener sus antecedentes. En los ejercicios que registran la BH, incorpora los hechos cuando las reglas se ejecutan; en una prueba lógica pueden simplemente darse por demostrados. No mezcles ambas convenciones.

Procedimiento: comprobar si la submeta ya está en la BH; si no, buscar reglas que la produzcan; elegir una por la prioridad indicada; explorar sus condiciones de izquierda a derecha; ejecutar solo si todas se demuestran.

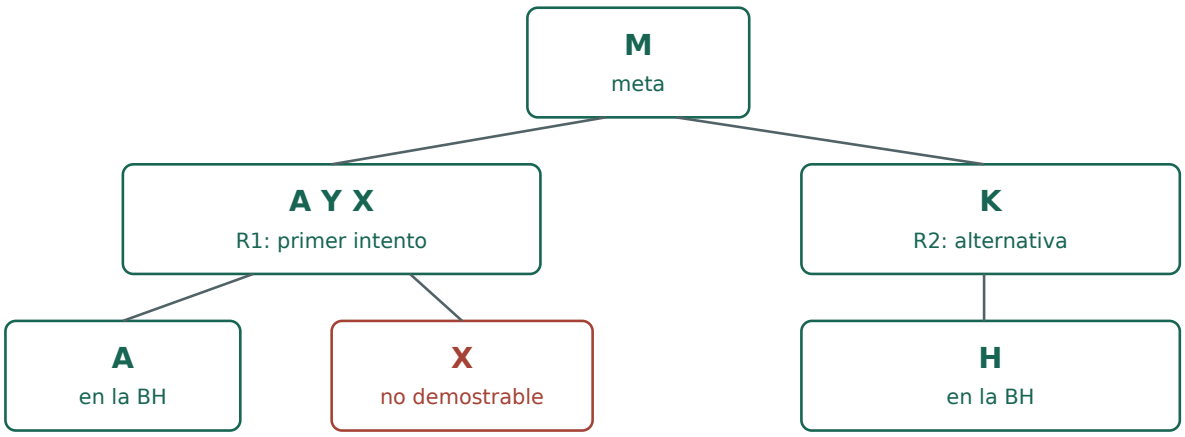
Referencia: diapositivas 52-53 y apartados 3-4 de la 56.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Hacia atrás: alternativas, fallos y ciclos

Si falla una vía, busca otra permitida

```
R1: A ∧ X → M; R2: K → M; R3: H → K
BH = {A,H}; meta = M; prioridad: menor subíndice
```



Se intenta R1: A está, pero X no está ni tiene una regla que lo produzca. Bajo mundo cerrado, esa vía falla. Se intenta R2: necesita K; R3 obtiene K con H. Se ejecutan **R3 y R2**, y se obtiene M. R1 se intentó, pero no se ejecutó.

Una condición falsa hace fallar la conjunción

Si una regla necesita H, F y E, se exploran en ese orden. Si F no se puede demostrar, no hace falta explorar E para esa regla. “No pude demostrarlo” bajo mundo abierto significa desconocido; no siempre autoriza una negación.

Un ciclo no equivale a una submeta falsa

```
R1: A → M; R2: M → A; R3: H → M
BH = {H}; meta = M; prioridad: menor subíndice
```

Si empiezas por R1, pides A; R2 pide M; vuelves a pedir A. Sin detección de ciclos, la búsqueda puede repetirse indefinidamente. Con una política explícita que corte la rama al repetir una meta activa, puedes abandonar ese intento y probar R3, que obtiene M con H.

La prioridad no define por sí sola cómo gestionar ciclos. Si el enunciado no lo especifica, señala la recurrencia y la dependencia de la política de búsqueda; no inventes una ejecución de reglas cuyos antecedentes siguen pendientes.

Hechos obtenidos en intentos que después fallan

Si una exploración ejecuta una regla y añade un hecho, una rama posterior puede encontrarlo ya en la BH. En el seguimiento operativo usado en estos apuntes se mantienen los hechos añadidos, salvo que una acción los borre. Si un ejercicio establece deshacer cambios al retroceder, aplica esa otra convención. Distingue siempre las reglas consultadas de las ejecutadas.

Referencia: orden de exploración y BH actual, diapositiva 53; ejercicio de aplicación, 56.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo general: varios criterios a la vez

Ejemplo didáctico. Usaremos la misma BR en esta página y la siguiente para comparar distintas estrategias y ambos sentidos de encadenamiento.

```
R1: H → A
R2: H ∧ I → E
R3: E ∧ C → K
R4: A ∧ K → M
R5: K → M
BH inicial = {H,I,C}; meta = M
```

Control: primero refracción, después mayor número de condiciones, y si empatan, menor subíndice. Aquí se ha dicho expresamente “número de condiciones”; por eso contamos, aunque dos antecedentes sean diferentes.

Ciclo	CC por condiciones	Tras refracción	Elección y motivo
1	R1, R2	R1, R2	R2: dos condiciones frente a una.
2	R1, R2, R3	R1, R3	R3: dos condiciones frente a una.
3	R1, R2, R3, R5	R1, R5	R1: ambas tienen una; menor subíndice.
4	R1, R2, R3, R4, R5	R4, R5	R4: dos condiciones frente a una.

Después de ejecutar	BH
R2 añade E	{H,I,C,E}
R3 añade K	{H,I,C,E,K}
R1 añade A	{H,I,C,E,K,A}
R4 añade M	{H,I,C,E,K,A,M}

En el tercer ciclo, R5 ya podría producir la meta M. Sin embargo, empata en número de condiciones con R1 y el menor subíndice obliga a elegir R1. En el cuarto ciclo, A y K permiten aplicar R4, que gana a R5 por tener más condiciones.

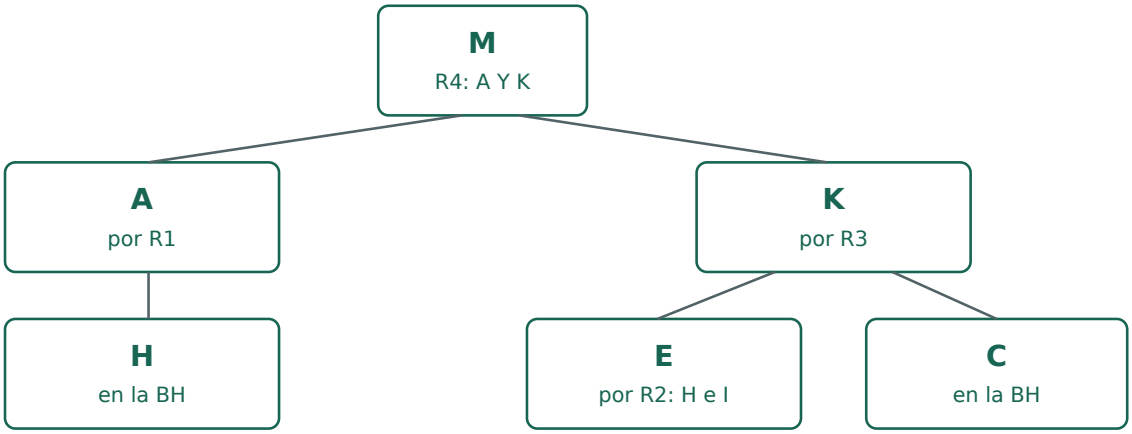
Orden final: R2 → R3 → R1 → R4. Se usaron tres criterios: refracción, número de condiciones y prioridad por subíndice. Que una regla pueda obtener inmediatamente la meta no le da una prioridad que el enunciado no ha establecido.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

El ejemplo general, buscado desde la meta

Misma BR y BH de la página anterior. Ahora razonamos **hacia atrás** con prioridad de menor subíndice entre las reglas que producen la submeta actual.

M puede obtenerse por R4 o R5. Se intenta **R4** porque 4 < 5. R4 necesita A y K, en ese orden.



Submeta	Cómo se resuelve	Ejecución
A	R1 pide H. H está en la BH.	R1 añade A.
K	R3 pide E y C. Primero se busca E.	R3 queda pendiente.
E	R2 pide H e I. Ambos están.	R2 añade E.
K, de nuevo	Ya tenemos E y C.	R3 añade K.
M	R4 ya tiene A y K.	R4 añade M.

Búsqueda: R4 → R1 → R3 → R2. **Ejecución:** R1 → R2 → R3 → R4. No se ejecuta R5 porque la vía elegida para M ya ha tenido éxito.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Cómo cambia el resultado al cambiar el control

Usamos las reglas y la BH del ejemplo general. La meta continúa siendo M. Solo cambiamos la dirección de búsqueda o la estrategia de selección.

Comparación de cinco recorridos

Método y control	Reglas ejecutadas	Resultado
Delante: solo menor subíndice	R1, R1, R1...	Bucle; no se obtiene M.
Delante: refracción + menor subíndice	R1 → R2 → R3 → R4	M alcanzada.
Delante: refracción + más condiciones + menor subíndice	R2 → R3 → R1 → R4	M alcanzada.
Atrás: menor subíndice	R1 → R2 → R3 → R4	M por R4.
Atrás: mayor subíndice	R2 → R3 → R5	M por R5; no hace falta A.

Por qué se repite R1 con prioridad sola

H está en la BH inicial y sigue allí tras añadir A. R1 mantiene el menor subíndice y vuelve a elegirse. No importa que A ya exista: la condición de la regla es H. En esta estrategia no hemos autorizado refracción.

Por qué la refracción cambia esa situación

Después de R1, esa misma aplicación queda descartada. R2 puede añadir E; después R3 obtiene K y R4 obtiene M. La refracción hace que la prioridad se aplique a candidatas que todavía pueden ejecutarse, en lugar de repetir siempre la primera.

Por qué contar condiciones cambia el orden

Al principio R2 exige H e I y R1 solo H: gana R2. Tras obtener K, R1 y R5 empatan con una condición. La prioridad secundaria favorece R1. Después R4 gana a R5 por exigir A y K. Cada decisión debe justificarse con la BH de ese ciclo.

Por qué buscar desde M puede ahorrar una rama

Con mayor subíndice hacia atrás se intenta R5 para M. Se demuestra K mediante R3 y E mediante R2. Por eso el orden de ejecución es R2, R3, R5: no se recorre el camino de A.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Negación: mundo cerrado y mundo abierto

Una condición negada necesita una interpretación de la información que falta. No confundas **ausencia de un hecho** con una negación explícitamente demostrada.

Situación: I no está en la BH	Mundo cerrado (CWA)	Mundo abierto (OWA)
Valor de I	Se considera falso.	Se considera desconocido.
¿Basta para satisfacer ¬I?	Sí, por la suposición de cierre.	No: desconocido no es falso.

Ejemplo completo de la diapositiva 55

```
R1: H ∧ I → Borrar I
R2: H ∧ ¬I → Añadir I
BH inicial = {C,H,I}; meta = M; control: refracción
```

Ciclo	BH	Mundo cerrado	Mundo abierto
1	{C,H,I}	R1 borra I.	R1 borra I.
2	{C,H}	¬I es cierta: R2 añade I.	I es desconocida: ninguna regla se aplica.
3	{C,H,I}	R1 vuelve a borrar I.	El proceso ya se ha detenido.
4	{C,H}	R2 vuelve a añadir I.	—

Bajo mundo cerrado se alterna entre dos estados. La refracción permite reactivar R1 porque estuvo ausente del CC en el ciclo anterior; lo mismo sucede con R2. Bajo mundo abierto, borrar I no crea por sí solo un hecho que diga “I es falso”, por lo que R2 no se activa.

Ningún apartado obtiene M: ninguna de las reglas lo añade. En un caso hay bucle; en el otro, parada sin alcanzar la meta.

Negación con variables

```
R3: (A $x) ∧ ¬(B $x) → ...
BH = {(A C), (A D), (B D)}
```

Bajo mundo cerrado se permite $x = C, porque existe (A C) y no existe (B C). No se permite $x = D, porque sí existe (B D). La variable debe conservar su valor también al comprobar la condición negada.

Referencia: diapositivas 25, 35, 40 y 55.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Añadir, borrar y evitar incrementos repetidos

Si una propiedad debe tener un único valor actual, añadir su nuevo valor no elimina el anterior. Hay que representar explícitamente el cambio.

Primer error: conservar dos valores

```
BH: (Coste E1 70)
Acción incorrecta: Añadir (Coste E1 71)
```

Quedarían los costes 70 y 71 para el mismo envío. Para reemplazar el valor, añade el nuevo coste y borra el antiguo, utilizando la misma variable ligada en el antecedente.

Segundo error: incrementar en todos los ciclos

```
R1: Si (Entrega-hoy $e) ∧ (Coste $e $c)
Entonces Borrar (Coste $e $c)
Añadir (Coste $e ($c + 1))
```

La notación aritmética es esquemática: se calcula el importe antes de guardar el hecho nuevo. Con coste 70, la regla deja 71; después puede dejar 72, luego 73... Cada valor de $c genera una aplicación distinta. **Refracción no significa “aplicar el suplemento una sola vez por envío”.**

Solución: registrar que el suplemento ya se aplicó

```
R1: Si (Entrega-hoy $e) ∧ (Coste $e $c)
∧ ¬(Suplemento-aplicado $e)
Entonces Borrar (Coste $e $c)
Añadir (Coste $e ($c + 1))
Añadir (Suplemento-aplicado $e)
```

Con mundo cerrado, inicialmente la ausencia del señalizador permite ejecutar R1. Después el señalizador existe, así que la condición negada deja de cumplirse. Se conserva la información de entrega y el suplemento no se repite.

Momento	Hechos relevantes
Antes	(Entrega-hoy E1), (Coste E1 70)
Después	(Entrega-hoy E1), (Coste E1 71), (Suplemento-aplicado E1)

La diapositiva 49 propone borrar un hecho que active el incremento, siempre que no afecte a otras reglas. El señalizador anterior es una alternativa didáctica para conservar el dato original. Con mundo abierto, necesitarías modelar explícitamente el estado pendiente en lugar de depender de la ausencia del señalizador.

Referencia: diapositivas 22-24 y 48-49.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Procedimiento de resolución y resumen

Para un ejercicio hacia delante

1. Copia BR, BH inicial, meta y condición de parada. **2.** Comprueba cada antecedente con la BH actual. **3.** Escribe todas las instanciaciones del CC. **4.** Aplica el control y señala descartes o empates. **5.** Ejecuta una instanciación: sustituye variables, añade y borra. **6.** Repite con la nueva BH; no omitas ciclos intermedios.

Para un ejercicio hacia atrás

1. Comprueba si la meta está en la BH. **2.** Busca reglas cuyo consecuente la produzca. **3.** Ordena esas vías por la prioridad indicada. **4.** Explora los antecedentes de izquierda a derecha, convirtiéndolos en submetas. **5.** Si una vía falla, prueba una alternativa permitida. **6.** Ejecuta solo reglas completamente justificadas. Registra metas repetidas para identificar ciclos y aplica la política que indique el ejercicio.

Criterio	Qué compara	Lo que no garantiza
1. Orden lineal	Posición en una lista explícita.	Evitar repeticiones.
2. Prioridad	Preferencia asignada a las reglas.	Que el camino sea el más corto.
3. Especificidad/generalidad	Inclusión de requisitos entre reglas.	Ordenar antecedentes incomparables.
4. Edad	Recencia de los hechos usados.	Decidir sin etiquetas o método de comparación.
5. Refracción	Si una instanciación ya se ejecutó.	Desempatar candidatas nuevas; evitar todo bucle.
6. Arbitrariedad	Elección libre entre las elegibles.	Un único recorrido reproducible.

Errores que cambian la solución

Aplicar refracción sin que se haya dado; tratar “no está” como “es falso” bajo mundo abierto; mezclar valores de una misma variable; ejecutar una regla al encontrarla, antes de demostrar sus condiciones; borrar hechos que no indica ninguna acción; elegir la vía más corta en lugar de seguir la prioridad; seguir ejecutando después de la meta cuando el ejercicio pide detenerse ahí.

Al concluir: escribe el orden de ejecución, la BH final y si se alcanzó la meta. Si hay bloqueo, indica las candidatas empatadas. Si hay bucle, muestra qué regla o qué secuencia de estados se repite. Un enunciado sin desempate o sin política para ciclos puede no determinar una única resolución.

Fuente: Gómez-Pérez, A. y Suárez de Figueroa Baonza, M. C., Sistemas de Producción (Reglas), curso 2026-2027, archivo 4.2026-Reglas-v8-agp.pdf. Referencias principales: 5-26, 35-55. Ejemplos de las páginas 9-14 elaborados para estos apuntes.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.